Lenguaje de Programacion I

Contenido:

1. Conceptos de lenguaje de Programacion e Informatica
   1. Conceptos
   2. Variables, , identificadores
   3. Estructura general de un programa
   4. Logica condicional
   5. Estructura selectiva compuesta

   } Practicas

   6. Algoritmos de iteracion — Trabajos
   7. do While, for, While, do, While — Git Hub
   8. vectores — - Code Blocks, - Dev - c++
   9. Examen
2. Principios Básicos de un Lenguaje de Programacion
   10. Programacio Modular
   11. Algoritmos de Ordenamiento (Burbuja, Shell)
   12. Quicksort — Trabajos
   13. Algoritmos Recursivos
   14. Recursividad Anidada — Practica
   15. Extraccion y Manipulacion de Cadenas y Sub Cadenas

Escaneado con CamScanner

Universidad

16. Algoritmos de Busqueda de pratrones (Archivos)
17. Manejo de Registro
18. Examen

Forma de Calificacion

- 1UPP = 0.5 Examen + 0.3 Practica calificada + 0.2 Trabajo Encargado
- 2UPP = 0.5 Examen + 0.3 Practica calificada + 0.2 Trabajo Encargado

$$PF = \frac{1UPP + 2UPP}{2} \geq 10.5$$

- Bibliografia:
  - Fundamentos de Programacion. Algoritmos. Estructura de datos y objetos en C++ 5to Ed: (2021)
  - Programacion estructuracion y orientada de objetos Garcia - Bermejo. (2021)

Qori

Escaneado con CamScanner

Lenguaje de Programacion

Lenguaje de programacion es un conjunto de reglas sintacticas, semanticas y simbolos formales que permiten a un ser humano escribir instrucciones estructuradas para que una computadora los interpretar, procesar y ejecutar.

- Elementos esenciales de un lenguaje de Programacion:

* Sintaxis: Es el conjunto de reglas gramaticales que dictan como deben escribirse las palabras, simbolos y estructuras para que el codigo sea variable.

* Semantica: Es el significado o la acción logica que realizan cada instruccion escrita.

* Vocabulario/Palabra reservada: Palabras claves con significado especial para el lenguaje que no pueden usarse para otros fines

Ejemplo:

Printf, cout, While, retur, etc.

Programacion: Es el proceso de diseñar, escribir, probar, mantener codigo fuente para dar instrucciones a una computadora, permitiendole ejecutar tareas especificos o resolver problemas de forma automatisada.

Algoritmos: Es una secuencia finita, ordenada y logica de pasos o instrucciones presisas que deben seguirse para realizarse una tarea o resolver un problema en concreto.

Lenguaje de Alto Nivel: Es un lenguaje diseñado para ser leido y escrito facilmente por los seres humanos, utiliza palabras en ingles y estructuras logicas sercanos al lenguaje nativo, independiente al programador de la arquitectura interna de hard War Ejemplo: C, C++, Phyton, java scriat

Escaneado con CamScanner

Lenguaje de Bajo Nivel: Es un lenguaje que opera con mínima o nula abstracción del hardware, diseñado para comunicarse e interactuar directamente con la memoria y el procesador de la computadora Ejemplo: lenguaje maninal (binario) y lenguaje acenver.

Entornos de Desarrollos Integrados (IDE)

Es una aplicacion de swofe que reune todas las herramientas necesarias para que un desarrollador escriba y pruebe codigo en un solo lugar.

- Componentes principales de un (IDE).

* Editor de Codigo fuente: Incluye relostado de sintaxis, autor completador y deteccion de errores en tiempo real.

* Compilador \ enter integrado: Permite ejecutar el programa con un solo click.

* Depubador (Debugger): Herramienta para inspexionar la memoria, Avanzar linea por linea y rastrear errores.

* Gestor de proyectos: Organizar multiples archivos, Biblioteca y configuraciones del Programa.

Partes del lenguaje de programacion.

Variables: Una variable es un espacio reservado en la memoria ram del ordenador que se utiliza para almacenar un valor que pueda cambiar a lo largo de la ejecucion del programa tiene un nombre (identificador) y un tipo de dato asosiado.

Ejemplo

```
Qori num :5      Base =10
```

Escaneado con CamScanner

- Constante: Una constante es un valor almacenado en la memoria, que no puede cambiar ni ser modificado una vez que haya sido definido durante la ejecución del programa. Se utilizan para evitar errores y representar valores fijos del dominio.

Ejemplo:

PI = 3.14159

Categoria	Tipo de dato	Tamaño hab.	Rango
Enteros	int	4 bytes	-2,147,483,648 a 2,147.
corto	short	2 bytes	-32,768 a 32,768
largo	long	4 a 2 bytes	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
largolargo	long long	8 bytes	-9,223,372,036,854,775 a 9,223,372,036,854,775
	float	4 bytes	$\pm 1.17549 \times 10^{-38}$ a $\pm 3.40282 \times 10^{38}$
	doble	8 bytes	$\pm 2,22507 \times 10^{-308}$ a $\pm 1,79769 \times 10^{308}$
Caracteres	char	1 bytes	-128 a 127
	Wchar	2 bytes	0 a 65,535
logicos	bool	1 bytes	true(1) o False(0)

DFD: Se una representa como fluye la información atraves de un sistema así

Simbolo	Nombre	Funcion
		Representa la fuente u origen de los datos
		Operacion o funcion que transforma los datos

Escaneado con CamScanner

		lugar donde se guarda los datos temporal o permanente
Flecha	Flujo de datos	Muestra la direccion en loque viaja la informacion entrelos elementos

PSint: Es una herramienta educativa de swoser libre diseñada para ayudar a estudiantes a dar su primeros pasos en la promacion y el desarrollo de la logica algoritmica. Utiliza seudo codigo en español, lo que permite sentrarse en los conceptos fundamentales de la programacion (variable, condicionales, Wocles y Funciones sin la compilacion de la sintaxis escrita de un lenguaje real como C++, java o phyrton.

Operadores matematicos:

① Operadores Aritmeticos

+ , - , * , / , % , ++, --.

② Operadores Relacionados

== , =, >, <, >=, <=.

③ Operadores lógicas

& &, //, !, AND, O, Not

If-else las escrituras if é if-else son sentencias de control condicionales que por mientras forma bloques de instrucciones Onicamente cuando se cumple condicion verdadera (True)

Escaneado con CamScanner

① Estructura if (condicional simple) evalua una condicion si la condicion se ejecuta el codigo dentro del bloque si es falsa (false), el programa omite ese bloque y continua con la siguiente instruccion.

② Estructura if else (condicional el doble) permite definir un camino alternativo. Si la condicion resulta verdadera (true), se ejecuta obligatoriamente el bloque dentro del else.

Switch - case: En c++, es with-case es una estructura de control de seleccion multiples que evalua el valor de una variable y ejecuta un bloque de codigo segun la coincidencia con una lista de casos enteros o caracteres

```
Switch (variable) {
    Case variable1:
        // ejecuta un codigo
    break;
```

Estructura Repetitiva: Tambien llamada bucle, ciclo iterativo, es un bloque de codigo que permite ejecutar una o varias instrucciones de forma ecurrente mientras se cumpla una determinada condicion logica.

Su proposito principal es automatizar tareas repetetivas, evitar la duplicidad de codigos y procesar colecciones de datos (como lista o arreglos) de manera eficiente

Interaccion: Una iteracion es cada uno de las repeticiones o ejecuciones individuales, de un bloque, si un bucle se ejecuta 5 veces, se dice que realizara 5 iteraciones.

Escaneado con CamScanner

Contador: Es una variable entera cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante (generalmente de uno en cada iteración). Se utiliza para registrar la cantidad de veces un evento o se repite un ciclo.

Acumulador: Es una variable que almacena la suma o multiplicación ya de valores variables en cada iteración, se utiliza para obtener totales, promedios o sumatorias.

Control de flujo iterativo

C++ proporciona sentencias especiales para alterar la ejecución normal de una estructura repetitiva:

Break: Interrumpe y sale inmediatamente del bucle, ignorando las interaciones restantes

Continue: Salta el resto de las iteración y pasa directamente a la siguiente iteración (evaluando de nuevo la condición dincremento)

Andamiento Básico de Bucles

La estructura While (mientras) es un bucle o ciclo de control que ejecuta un bloque de código de forma interactiva mientras se cumpla una condición lógica determina, a diferencias de otros bucle como (for) el bucle (While) se utiliza principalmente cuando no se conoce con exactitud el numero exacto de iteraciones que se van a realizar antes de ejecutar el inicio

Escaneado con CamScanner

Arreglos: Un arreglo (tambien conocido como Array, vector o matriz) es una estructura de datos homogenea y de tamaño fijo que permite al mosenar una colleccion de elementos del mismo tipo bajo un unico nombre cada elemento individual dentro del arreglo se identifica y se accede mediante uno o más indices numericos

1) arreglo unidimencional (vector).

Un arreglo unidimencional es una coleccion lineal de datos que se organizan de forma secuencial, uno al lado del otro enla memoria de l computador. se puede visualizar como una sola fila con multiples casillos.

Ejemplo

Escaneado con CamScanner